

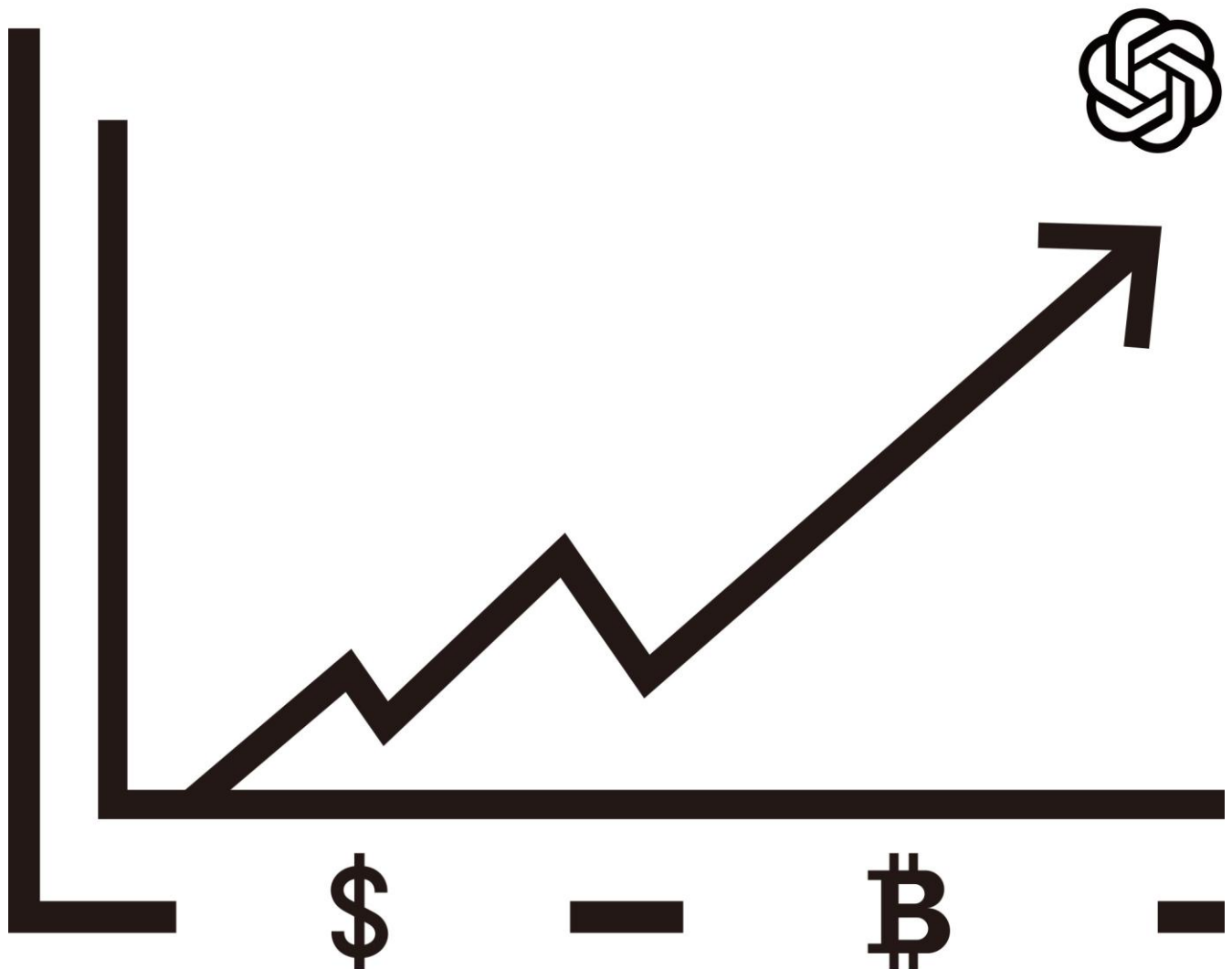
전략공감 2.0

오늘의 차트

10년만에 떠오를 한국 국가 신용등급 상향 가능성

칼럼의 재해석

Agentic AI, 다시 CPU를 부른다



본 조사분석자료는 제 3 자에게 사전 제공된 사실이 없습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 추천 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.

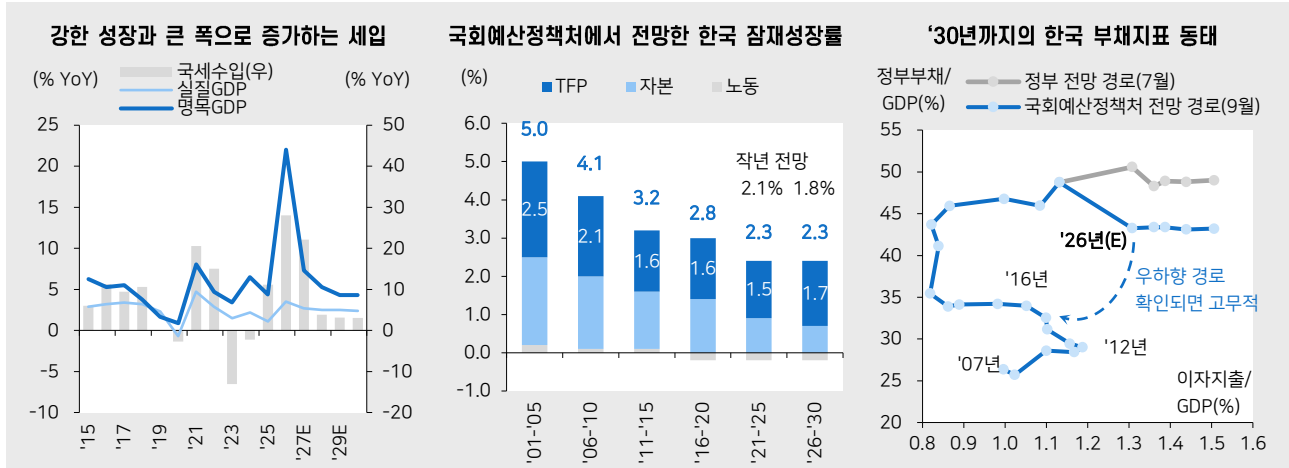
본 자료에 게재된 내용은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 본 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자 결과와 관련한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 당사의 허락 없이 복사, 대여, 배포 될 수 없습니다.

오늘의 차트

김영준 연구원

10 년만에 떠오를 한국 국가 신용등급 상향 가능성



주: '26년부터의 실질/명목 GDP 성장률 전망은 NABO의 수치를 사용. 본문의 신용등급은 S&P 기준
 자료: NABO, 국가데이터처, 메리츠증권 리서치센터

한국은 강한 성장세와 그에 따른 세입증가로 재정건전성을 확보해 나가고 있다. 이를 바탕으로 향후 글로벌 신용평가사가 한국 국가신용등급(현시점 AA 안정적)을 상향할지 예의주시할 필요가 있다는 의견이다. 글로벌 룡샷 전략에서 재정 우려가 부각된 일부 선진국 채권의 숏 포지션에 대응해 한국 국채를 롱으로 편입하는 페어 트레이딩이 가능하다는 점에서 한국 국채의 상대가치가 부각될 여지가 있다.

한국 신용등급 상향 가능성의 근거로 여러 요인이 존재하는데 우선 잠재성장률의 둔화 경로가 반등할 것으로 예상된다는 점이다. 이전까지 한국은 북한 관련 리스크 외 잠재성장률 둔화 등이 등급 상향의 제약 요인이었다. 그러나 지난주 국회예산정책처가 발표했듯이 AI 투자 증가와 생산성 개선으로 자본과 TFP의 기여도가 증가할 것으로 점쳐지며 관련 우려는 완화되고 있다.

또한, 고소득 국가 중에서 높은 성장세를 시현(올해 2 분기 기준 1 인당 3 만달러 이상 40 개국 중 삼분위수에 해당)하는 동시에 1 인당 소득이 '28 년경 5.5 만달러에 도달할 것으로 추정되는 부분도 긍정적이다. 이는 AAA~AA+ 신용등급 국가의 마지노선에 해당하며 한국의 신용도 제고를 뒷받침할 수 있다. 특히 강한 성장을 바탕으로 정부부채 지표가 하향 안정세를 그릴 수 있다는 점은 고무적이다. 채무감당능력, 자금조달능력, 채무복원력 전부 우수함을 알 수 있으며, 실제 AA+ 이상 국가 부채지표에서 중위권 수준이다(13 개국 중 7 위).

이와 함께 GDP 대비 대외부채 비율은 지난해 40%에서 약 4%p 하락할 것으로 예상된다. 경상수지 흑자도 4 천억달러 수준으로 크게 확대된 뒤 향후 수년간 유지될 전망이어서, 대외건전성은 이전보다 한층 개선될 가능성이 높다. 시점의 불확실성은 인정해야 하지만, 아일랜드와 대만의 신용등급 상향 사례를 참고했을 때 한국은 '27 년~'28 년경 등급전망이 상향되고 이후 1~2 년 시차를 두고 등급이 상향될 수도 있겠다는 생각이다.

칼럼의 재해석

김선우 연구위원

Agentic AI, 다시 CPU를 부른다 (TrendForce)

메타가 9월 8일 출시한 개인 AI 에이전트 'Muse'가 빠른 흥행을 기록하고 있다. 출시 22일 만에 미국과 캐나다에서 누적 다운로드 500만건을 돌파했으며, ChatGPT가 같은 기록에 도달하는 데 걸린 56일의 절반에도 미치지 않는 기간이다. 현재 미국과 캐나다의 Apple App Store와 Google Play에서 모두 다운로드 1위를 유지하고 있다. 메타 주가도 같은 기간 동안 20% 이상 상승했다.

Muse의 흥행은 Agentic AI 확산이 CPU 수요를 실제로 키울 수 있다는 기대를 높이고 있다. 이러한 전망은 올해 초부터 제기되어 왔지만, 당시에는 AI 워크로드 변화에 대한 장기 전망에 가까웠다. 반면 Muse는 개인 AI 에이전트가 대규모 소비자 서비스로 확산될 가능성을 보여주며 관련 수요를 보다 구체화하고 있다. GPU 중심이던 AI 서버의 자원 배분이 Agentic AI 확산과 함께 다시 조정되기 시작한 셈이다.

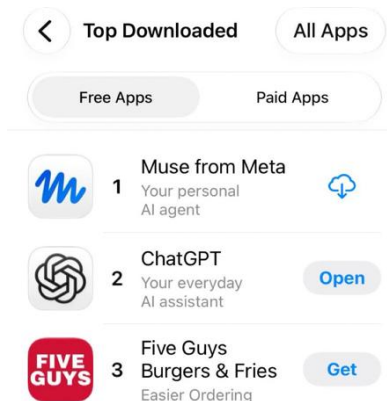
개인 AI 에이전트, 소비자 시장으로

Agentic AI 자체는 새로운 개념이 아니다. 기존 LLM이 사용자의 질문에 답을 생성하는 데 집중했다면, AI 에이전트는 외부 도구를 활용해 실제 작업까지 수행한다. OpenAI와 Anthropic 등 주요 AI 기업들도 이미 웹 브라우저를 조작하거나 코드를 작성하는 에이전트를 선보여왔다.

Muse의 차별점은 Agentic AI를 일반 소비자 시장으로 빠르게 확산시키고 있다는 점이다. 대부분의 기능을 무료로 제공해 진입장벽을 낮췄고, 별도의 기술 지식 없이도 사용할 수 있도록 설계했다. 사용자는 여러 단계의 업무를 Muse에 맡길 수 있다. Muse는 필요한 웹사이트와 애플리케이션을 직접 이용하며, 시간이 오래 걸리는 작업은 앱을 닫은 이후에도 계속 수행한다. 이를 위해 클라우드에 사용자별 컴퓨터 환경을 두고 작업을 이어간다.

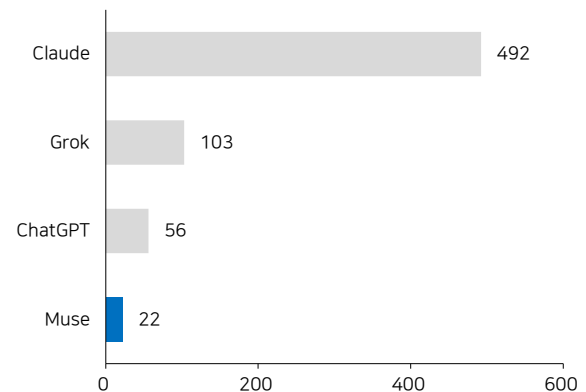
주목할 점은 Agentic AI의 확산 속도와 규모다. 기존에도 웹 탐색과 도구 호출이 가능한 에이전트는 있었지만, Muse처럼 일반 소비자가 대규모로 사용하기 시작하면 필요한 서버 자원도 달라진다. 사용자마다 여러 작업을 장시간 유지하고 외부 도구를 반복적으로 호출해야 하기 때문에, 이용자 증가가 단순한 추론량 확대를 넘어 서버 내 연산 자원 구성 변화로 이어질 수 있다.

그림1 App Store 1위를 차지한 Muse



자료: App Store, 메리츠증권 리서치센터

그림2 주요 AI 서비스 500만 다운로드 달성 기간



자료: Sensor Tower, Yahoo Finance, 메리츠증권 리서치센터

주: 서비스별 출시 환경 차이 존재

Agentic AI가 바꾸는 CPU:GPU 비율

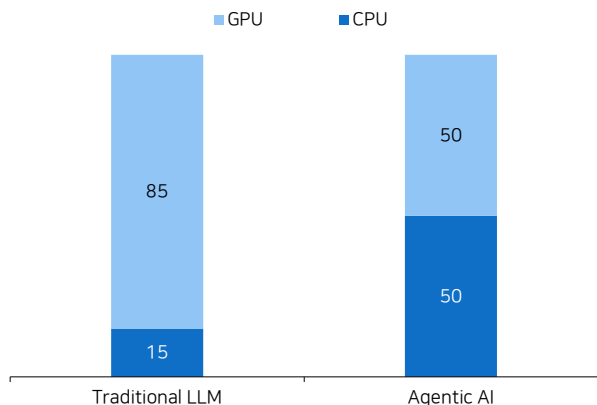
AI 모델의 핵심 연산은 여전히 GPU가 담당한다. GPU는 수많은 코어를 활용해 동일한 연산을 동시에 처리하는 데 강하기 때문에 대규모 행렬 연산이 반복되는 학습과 추론에 적합하다. 반면 CPU는 복잡한 조건을 판단하고 여러 종류의 작업을 순서대로 처리하는 데 강하다. 기존 AI 데이터센터에서도 CPU는 데이터 전처리와 메모리 관리, GPU로의 데이터 전달 등을 담당했지만 GPU와 비교하면 상대적으로 보조적인 역할에 가까웠다.

Agentic AI에서는 CPU가 담당하는 작업이 크게 늘어난다. 사용자가 목표를 제시하면 에이전트는 이를 여러 작업으로 나누고, 필요한 도구를 선택해 실행한 뒤 결과를 확인한다. 여러 에이전트 사이의 데이터 전달과 작업 순서 관리, 완료 여부 판단도 필요하다. 모델이 직접 수행하는 연산은 GPU가 맡지만, 이처럼 전체 작업을 조율하는 오케스트레이션 과정은 주로 CPU에서 처리된다.

이에 따라 CPU와 GPU의 구성 비율도 달라질 전망이다. 기존 AI 데이터센터의 CPU:GPU 비율은 약 1:4~1:8 수준이지만, TrendForce는 Agentic AI 환경에서 이를 1:1~1:2 수준으로 전망한다. CPU 수요 증가 폭도 작지 않다. Arm은 기존 AI 데이터센터에 GW당 약 3,000만개의 CPU 코어가 필요했다면, Agentic AI 환경에서는 약 1억2,000만개로 4배 늘어날 것으로 추정한다. GPU 수요가 줄어드는 것이 아니라 Agentic AI가 수행하는 업무가 복잡해지면서 CPU가 처리해야 할 연산이 더 빠르게 늘어나는 구조다.

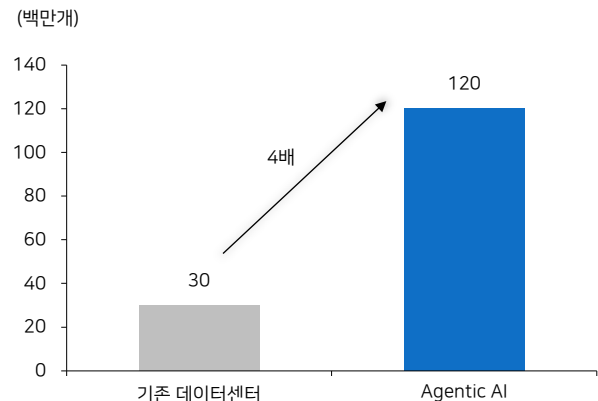
Muse와 같은 개인 AI 에이전트가 대중화될수록 모델 추론 외에 필요한 연산도 함께 늘어난다. 사용자의 요청을 처리하기 위해 여러 가상머신을 유지하고, 웹사이트와 앱을 이용하며, 각각의 작업 상태를 계속 관리해야 한다. 즉 AI가 답변 생성에서 실제 업무 수행으로 확장될수록 모델 추론 외에 필요한 연산 비중도 함께 높아진다. 개인 AI 에이전트가 대중화될수록 서버에 필요한 CPU의 비중이 기존 LLM 중심의 인프라와 달라질 수 있는 이유다.

그림3 Agentic AI 시대, CPU:GPU 비율 변화 전망



자료: TrendForce, 메리츠증권 리서치센터

그림4 Agentic AI 시대, GW당 CPU 코어 수 4배 증가 전망



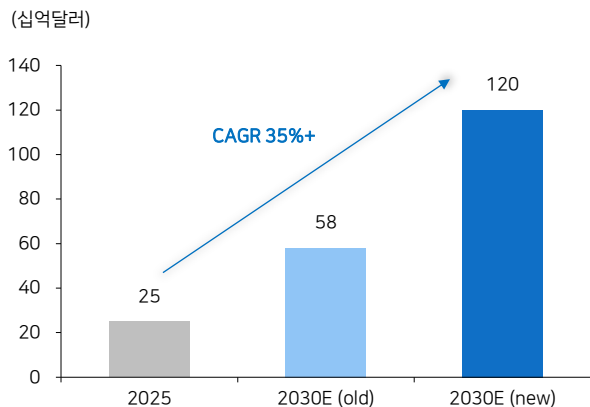
자료: TrendForce, 메리츠증권 리서치센터

CPU 수요, 전망에서 현실로

CPU 수요 확대는 장기 전망을 넘어 실제 공급 부족과 시장 전망 상향으로 이어지고 있다. Intel과 AMD는 1Q26 말 일부 CPU 제품 가격을 인상했다. Intel은 현재 고객이 원하는 CPU 물량의 약 50%만 공급할 수 있다고 밝혔고, AMD도 서버 CPU 시장 성장률 전망을 크게 높였다. Agentic AI가 요구하는 컴퓨팅 자원 증가를 반영해 서버 CPU 시장이 2030년까지 연평균 35% 이상 성장하며 1,200억달러를 넘어설 것으로 예상했다. 기존 전망인 연평균 18%에서 성장률 가정을 크게 상향한 것이다.

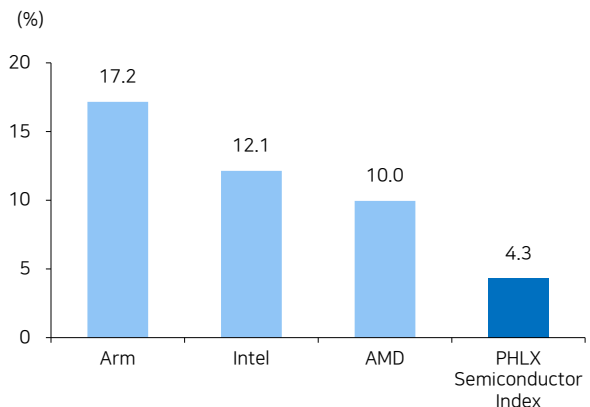
주가도 반응했다. Muse 출시 이후 약 2주간 초기 흥행 지표가 확인되며 9월 21일 Arm은 17%, Intel은 12%, AMD는 9.9% 상승했다. 같은 날 필라델피아 반도체지수 상승률은 4.3%였다. 주가 상승을 Muse 출시만의 영향으로 단정하기는 어려우나, Barron's는 Muse의 빠른 확산과 함께 Agentic AI가 CPU 수요를 키울 수 있다는 기대가 관련 종목의 강세 배경 중 하나였다고 분석했다.

그림5 AMD 서버 CPU 시장 전망 상향



자료: AMD, 메리츠증권 리서치센터

그림6 9월 21일 CPU 관련주 주가 상승률



자료: Bloomberg, 메리츠증권 리서치센터

아직 개인 AI 에이전트 시장은 초기 단계다. 서비스마다 구조가 다른 만큼 필요한 CPU 자원도 달라질 수 있다. 다만 Muse의 흥행에 이어 주요 AI 업체들의 개인 에이전트 경쟁도 본격화되고 있다. OpenAI를 비롯한 주요 업체들이 유사한 기능을 확대할 경우 Agentic AI는 일부 개발자와 기업용 워크로드를 넘어 소비자 AI 서비스의 주요 형태로 자리잡을 가능성이 있다. 중요한 것은 이 과정에서 AI 서비스의 확산이 단순한 이용자 증가를 넘어 서버에 필요한 연산 자원의 구성까지 바꿀 수 있다는 점이다.

결국 핵심은 CPU가 GPU를 대체하느냐가 아니라, Agentic AI 확산 과정에서 GPU 중심으로 짜여 있던 AI 서버의 자원 배분이 얼마나 달라지느냐다. Muse는 개인 AI 에이전트가 대규모 소비자 서비스로 확장될 수 있음을 보여준 첫 사례 중 하나다. 이러한 변화에 대응해 Nvidia와 Arm, 주요 CSP까지 서버 CPU 시장에 진입하고 있다는 점도 CPU의 역할 확대가 일시적인 수요 변동에 그치지 않을 가능성을 높인다.

원문: *Meta's Muse Highlights AI Agents' Higher CPU-to-GPU Needs, Could Benefit Intel, AMD, and Arm (Trendforce)*